Relatório de Levantamento de Requisitos

Biblioteca Popular de Campo Grande

Data da entrevista: 20/08/2026 **Fonte principal:** transcrição da entrevista realizada na Biblioteca Popular de Campo Grande **Finalidade:** subsidiar o levantamento de requisitos, a definição do escopo e as decisões de desenvolvimento do sistema de gerenciamento de biblioteca proposto no TCC.

Sumário

- Objetivo da pesquisa
- Caracterização da pesquisa
- Perfil e organização da biblioteca
- Situação atual dos processos

4.1. Gerenciamento geral \ 4.2. Cadastro de livros \ 4.3. Cadastro e identificação dos usuários \ 4.4. Empréstimo \ 4.5. Devolução \ 4.6. Renovação \ 4.7. Controle de atrasos \ 4.8. Livros perdidos ou danificados \ 4.9. Organização e localização do acervo \ 4.10. Ferramentas utilizadas

- Problemas e limitações identificados
- Regras de negócio levantadas
- Atores e permissões
- Informações, indicadores e relatórios
- Requisitos funcionais candidatos
- Requisitos não funcionais candidatos
- Decisões já sustentadas pelos dados coletados
- Questões ainda em aberto
- Priorização das funcionalidades
- Impactos no desenvolvimento do TCC
- Próximos passos recomendados
- Conclusão
- Anexo A — Matriz resumida de processos e atores

1. Objetivo da pesquisa

A entrevista teve como objetivo compreender como a Biblioteca Popular de Campo Grande realiza atualmente suas principais atividades de gerenciamento, identificando os procedimentos utilizados, as responsabilidades dos funcionários, as regras aplicadas aos serviços e as dificuldades encontradas no controle das informações.

Os dados coletados serão utilizados como base para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de biblioteca proposto no TCC. Dessa forma, a entrevista não deve ser entendida apenas como uma descrição da rotina da instituição, mas como uma fonte primária para o levantamento de necessidades, regras de negócio, requisitos e decisões de escopo.

O foco deste relatório é transformar os dados coletados em uma visão estruturada do problema, distinguindo três níveis:

- **Dado coletado:** informação efetivamente apresentada durante a entrevista.
- **Interpretação:** problema ou necessidade que pode ser extraído desse dado.

- **Decisão proposta:** encaminhamento de desenvolvimento que pode ser adotado a partir da evidência coletada.

Essa distinção é importante para evitar que funcionalidades sejam incorporadas ao sistema sem justificativa ou que hipóteses de desenvolvimento sejam apresentadas como necessidades já confirmadas pela biblioteca.

2. Caracterização da pesquisa

A fonte analisada é uma entrevista aplicada à Biblioteca Popular de Campo Grande em **20 de agosto de 2026**. O roteiro foi organizado em blocos relacionados ao perfil e à rotina da gestora, funcionamento geral da biblioteca, atendimento, empréstimos, devoluções, renovações, atrasos, perdas e danos, organização física do acervo, ferramentas utilizadas, indicadores e permissões de usuários do futuro sistema.

A entrevista evidencia uma instituição que atualmente utiliza uma combinação de **planilhas físicas e Excel** para manter seus registros. Também foi relatado que, anteriormente, parte do controle era realizada manualmente e que o sistema Biblion, utilizado no passado, foi descontinuado.

Portanto, o problema central observado não é a inexistência de qualquer controle, mas a existência de um controle predominantemente manual e pouco automatizado, com dificuldades de consulta, acompanhamento e atualização das informações.

3. Perfil e organização da biblioteca

A entrevista concentra-se principalmente na descrição dos processos sob responsabilidade da gestora e dos demais funcionários. Os dados registrados indicam a existência de pelo menos dois perfis de atuação relevantes para o futuro sistema: **Gestora** e **Colaborador/Funcionário autorizado**.

A divisão preliminar de responsabilidades indica que:

- empréstimos podem ser realizados por qualquer funcionário;
- devoluções e renovações também fazem parte das operações do atendimento;
- o cadastro de livros é uma atividade exclusiva da gestora;
- o cadastro de colaboradores é indicado como atividade da gestora;
- configurações do sistema devem permanecer sob responsabilidade da gestora;
- todos os funcionários autorizados utilizariam o sistema no cotidiano.

Ainda existem pontos que precisam ser confirmados, sobretudo o nível de acesso aos relatórios e a extensão exata das permissões de cada perfil.

4. Situação atual dos processos

4.1. Gerenciamento geral

Dado coletado

O gerenciamento atual da biblioteca é realizado por uma **planilha do Excel**. Foi relatado que, há pouco tempo, o controle era realizado manualmente. O funcionamento cotidiano depende de atividades como empréstimos, devoluções, cadastro de livros, inscrição dos leitores e monitoramento dos dados.

O controle de livros e pessoas é feito por meio de **planilhas físicas e Excel**. Para saber se um livro está disponível, emprestado ou atrasado, é necessário realizar uma busca manual na planilha.

Interpretação

A principal limitação é a dependência de consultas manuais e registros distribuídos. Isso aumenta o esforço operacional e dificulta obter rapidamente uma visão confiável do estado atual do acervo e dos empréstimos.

Necessidade identificada

É necessário centralizar as informações em uma solução que permita consultar e atualizar os dados de maneira estruturada.

Decisão proposta

O sistema deverá substituir o uso cotidiano das planilhas como mecanismo principal de controle, mantendo uma base de dados centralizada e operações específicas para cada processo.

4.2. Cadastro de livros

Dado coletado

Quando um livro novo chega, seus dados são cadastrados e, posteriormente, o livro é encaminhado diretamente para a estante. O cadastro é realizado exclusivamente pela gestora.

Os campos informados atualmente são:

- título;
- autor;
- assunto;
- editora;
- ID/matrícula do livro;
- numeração da prateleira.

Interpretação

O processo já possui um conjunto mínimo de informações definido e uma responsabilidade claramente atribuída. O principal ganho esperado de um sistema é garantir consistência, identificação única e possibilidade de consulta dessas informações.

Necessidade identificada

O sistema deve permitir o cadastro estruturado dos livros e a associação de cada exemplar à sua localização física.

Decisão proposta

O cadastro de livros deverá ser restrito à gestora, conforme informado na entrevista, e os campos atuais deverão servir como base inicial do modelo de dados.

4.3. Cadastro e identificação dos usuários

Dado coletado

Os usuários da biblioteca são identificados pela **matrícula escolar** ou, no caso de pessoas maiores de idade, pelo **CPF**. As informações registradas incluem nome e matrícula/CPF. Não existe carteirinha.

Durante o atendimento, não há um processo automatizado de identificação: a conferência é feita a partir dos dados registrados na planilha.

Interpretação

O processo possui uma identificação definida, mas depende da consulta manual à planilha. A ausência de uma identificação automatizada dificulta a rapidez do atendimento e limita mecanismos automáticos de controle.

Necessidade identificada

É necessário manter um cadastro de usuários com identificador único e permitir sua localização rápida durante as operações.

Decisão proposta

O sistema deverá utilizar a matrícula ou o CPF como referência de identificação, respeitando as regras estabelecidas pela biblioteca. A definição detalhada de tratamento, armazenamento e exibição do CPF ainda deve ser validada no projeto.

4.4. Empréstimo

Dado coletado

No empréstimo, os dados são registrados na planilha e o livro passa a ser considerado emprestado. O empréstimo pode ser realizado por qualquer funcionário. Não existe atualmente um processo automatizado para verificar a disponibilidade do livro.

Foi informado um limite de **até dois livros simultaneamente por usuário**.

Interpretação

O procedimento atual depende de registro manual e não possui validação automática da disponibilidade. Isso cria risco de consultas demoradas e dificulta a aplicação automática das regras de empréstimo.

Necessidade identificada

O sistema deve associar usuário, exemplar e empréstimo, além de verificar a disponibilidade antes da conclusão da operação.

Decisão proposta

O empréstimo deverá ser uma operação controlada pelo sistema, com validação do limite de livros e atualização automática do status do exemplar.

4.5. Devolução

Dado coletado

Após a devolução, é realizada uma verificação da integridade do livro. Depois disso, o exemplar é encaminhado novamente à estante. A entrevistada informou que a verificação não é profunda e que, em alguns casos, pode não ser possível identificar imediatamente uma página danificada.

Devem ser registrados o livro devolvido, sua integridade e, caso esteja danificado, a ação que será tomada.

Interpretação

A devolução não representa apenas a mudança do status do empréstimo: também envolve uma avaliação física do exemplar e, em certos casos, uma ocorrência de dano.

Necessidade identificada

O sistema deve permitir registrar a devolução e, quando necessário, associar uma ocorrência de dano e a medida adotada.

Decisão proposta

A operação de devolução deve incluir um estado ou registro de integridade do exemplar, sem transformar o sistema em um mecanismo de inspeção detalhada que não faz parte da prática atual.

4.6. Renovação

Dado coletado

É possível renovar um empréstimo, acrescentando mais **30 dias** ao período de posse do livro. Foi informado o limite de **uma renovação**.

Interpretação

A regra é suficientemente objetiva para ser implementada como validação do sistema.

Necessidade identificada

O sistema deverá verificar se o empréstimo ainda pode ser renovado e impedir novas renovações após o limite estabelecido.

Decisão proposta

A renovação será implementada como uma operação vinculada ao empréstimo existente, com extensão do prazo em 30 dias e controle da quantidade de renovações já utilizadas.

4.7. Controle de atrasos

Dado coletado

O acompanhamento de empréstimos atrasados é realizado exclusivamente de forma manual, por meio de buscas na planilha. Atualmente não existe uma forma de contato com a pessoa quando o empréstimo está atrasado.

Não há multa. Também não existe bloqueio, embora tenha sido considerado que um software apropriado poderia oferecer esse recurso. A entrevistada relatou que o controle gera dificuldade porque é um trabalho manual e que, quando uma pessoa atrasa, atualmente não há uma ação efetiva a ser realizada.

Interpretação

O controle de atrasos é um dos pontos de maior deficiência identificados na entrevista. O problema não é apenas descobrir quais empréstimos estão atrasados, mas também a ausência de mecanismos que permitam reagir a essa situação.

Necessidade identificada

O sistema precisa identificar automaticamente empréstimos atrasados e apresentar essa informação de maneira clara.

Decisão proposta

Deve existir um mecanismo automático de identificação de atraso. O bloqueio de novos empréstimos por inadimplência pode ser previsto como funcionalidade, mas sua adoção definitiva deve ser confirmada com a biblioteca antes de ser considerada regra obrigatória.

A criação de multas **não deve ser incorporada ao sistema neste momento**, pois a entrevista informa explicitamente que atualmente não existe multa.

4.8. Livros perdidos ou danificados

Dado coletado

Quando uma pessoa informa que perdeu um livro, deve trazer outro exemplar do mesmo livro ou outro equivalente. Quando um livro é gravemente danificado, a mesma regra é aplicada. Entretanto, se a pessoa simplesmente não devolver o livro e não informar a ocorrência, a biblioteca informou que atualmente não há ação a ser tomada.

Interpretação

Existe uma regra institucional para substituição de exemplares perdidos ou gravemente danificados, mas o controle dessas ocorrências é limitado pelo processo atual.

Necessidade identificada

É útil registrar ocorrências relacionadas à perda ou dano e guardar a medida tomada, permitindo histórico e acompanhamento.

Decisão proposta

O sistema deve permitir registrar a situação do exemplar e a providência adotada. As regras detalhadas para substituição, baixa definitiva ou regularização do cadastro ainda precisam ser especificadas pela biblioteca.

4.9. Organização e localização do acervo

Dado coletado

Os livros são organizados segundo um sistema de classificação por **número de chamada**, utilizando:

- Classificação Decimal de Dewey (CDD);
- código do autor segundo a Tabela Cutter;
- dados complementares, quando aplicáveis.

Na prática, os funcionários frequentemente localizam os livros por memorizarem a organização física do acervo. Não existe uma consulta informatizada da localização, sendo necessário procurar fisicamente o exemplar. A entrevistada considerou que informar a localização física no sistema seria útil por economizar tempo.

Interpretação

A biblioteca possui uma organização física definida, porém essa informação não está disponível de maneira eficiente no processo de consulta. Parte do conhecimento sobre a localização está concentrada na experiência dos funcionários.

Necessidade identificada

O sistema deve armazenar e apresentar a localização física do exemplar.

Decisão proposta

A localização da prateleira deve integrar os dados do livro/exemplar e aparecer nas consultas ao acervo.

4.10. Ferramentas utilizadas

Dado coletado

Atualmente é utilizada uma planilha do **Excel**. Anteriormente, a biblioteca utilizava o **Biblion**, que foi descontinuado.

Interpretação

O sistema proposto precisa atuar como substituto funcional do controle realizado atualmente pela planilha, levando em consideração que houve uma solução anterior que deixou de estar disponível.

Necessidade identificada

É necessária uma solução própria, estável e compatível com o fluxo de trabalho atual da biblioteca.

Decisão proposta

O Excel deve ser tratado como fonte de dados atual e referência de operação durante a transição, e não como parte estrutural do novo sistema.

5. Problemas e limitações identificados

Com base na entrevista, os problemas podem ser agrupados em oito categorias principais.

Problema	Evidência na situação atual	Impacto esperado
Dependência de planilhas	Excel e planilhas físicas são utilizados no gerenciamento	Maior esforço para registrar e consultar informações

Problema	Evidência na situação atual	Impacto esperado
Consulta manual do acervo	Disponibilidade e localização dependem de buscas manuais	Atendimento mais lento
Ausência de automação	Não há processo automatizado para verificar disponibilidade	Maior risco de inconsistências e operações demoradas
Controle manual de atrasos	Empréstimos atrasados são encontrados por busca na planilha	Dificuldade de acompanhamento
Ausência de ação para atrasos	Atualmente não há contato nem bloqueio automático	Baixa capacidade de resposta a atrasos
Dependência da memória dos funcionários	Localização dos livros é frequentemente conhecida por experiência	Perda de eficiência e dependência de conhecimento individual
Controle limitado de danos	A verificação de integridade pode não detectar certos danos	Possibilidade de ocorrências não registradas
Descontinuação da ferramenta anterior	O Biblion deixou de ser utilizado	Necessidade de uma solução substituta

Os problemas mais diretamente relacionados ao escopo do TCC são os que envolvem **controle do acervo, empréstimos, devoluções, atrasos, usuários, localização e indicadores**.

6. Regras de negócio levantadas

As seguintes regras foram explicitamente identificadas na entrevista:

Código	Regra de negócio
RN01	Um usuário pode manter no máximo 2 livros emprestados simultaneamente.
RN02	O prazo informado para o empréstimo é de 30 dias.
RN03	A renovação adiciona 30 dias ao prazo do empréstimo.
RN04	Cada empréstimo pode ser renovado no máximo 1 vez.
RN05	Não existe multa atualmente para atrasos.
RN06	Não existe bloqueio automático atualmente para atrasos.
RN07	Quando um livro é informado como perdido, deve ser providenciado outro exemplar igual ou equivalente.
RN08	Em caso de dano grave, deve ser providenciado outro exemplar igual ou equivalente.
RN09	O cadastro de livros é responsabilidade exclusiva da gestora.
RN10	Empréstimos podem ser realizados por qualquer funcionário autorizado.
RN11	Usuários são identificados por matrícula escolar ou CPF, conforme o caso informado na entrevista.
RN12	A localização física do livro é associada à organização por prateleira.

Observação sobre o prazo de empréstimo

A entrevista informa que o prazo atual é de **30 dias**, enquanto anteriormente era de 14 dias. Para o sistema, o valor de 30 dias deve ser considerado a regra vigente no momento do levantamento, podendo ser alterado futuramente por configuração caso a biblioteca confirme essa necessidade.

Observação sobre "prazo padrão"

Existe uma pequena ambiguidade no roteiro: ao ser perguntada se há um prazo padrão de devolução, foi registrada a resposta "não necessariamente", mas, na pergunta seguinte, foi informado que o prazo é igual para todos e que não depende do tipo de livro. Por esse motivo, a regra de **30 dias para todos os empréstimos** deve ser tratada como a interpretação operacional mais consistente com as respostas, mas vale confirmá-la em uma

etapa posterior de validação.

7. Atores e permissões

A entrevista permite estabelecer dois atores principais para o sistema: **Gestora** e **Colaborador/Funcionário autorizado**.

7.1. Gestora

Responsabilidades claramente indicadas:

- cadastrar livros;
- cadastrar colaboradores;
- realizar configurações;
- realizar empréstimos, devoluções, renovações e consultas, segundo a matriz preliminar;
- acessar relatórios, conforme o entendimento atual da entrevista.

7.2. Colaborador

Responsabilidades indicadas:

- realizar empréstimos;
- realizar devoluções;
- realizar renovações;
- consultar o acervo;
- demais operações autorizadas pela gestora.

7.3. Pontos que ainda precisam de validação

A entrevista original deixa alguns pontos sem definição explícita. Principalmente:

- se colaboradores podem visualizar todos os relatórios ou apenas parte deles;
- se colaboradores podem cadastrar ou editar usuários;
- se colaboradores podem registrar ocorrências de livros danificados/perdidos;
- quais configurações estarão disponíveis exclusivamente para a gestora;
- se o acesso ao sistema dependerá de contas individuais ou de algum outro mecanismo.

Essas questões devem ser resolvidas antes da definição final dos casos de uso e das permissões do banco de dados.

8. Informações, indicadores e relatórios

A entrevista identificou como úteis os seguintes dados e indicadores:

- quantidade total de livros;
- quantidade de livros disponíveis;
- quantidade de livros emprestados;
- quantidade de empréstimos atrasados;
- quantidade de usuários cadastrados;
- livros mais emprestados;
- períodos com maior quantidade de empréstimos;

- livros danificados;
- livros perdidos.

Essas informações podem ser agrupadas em quatro áreas:

Acervo

- total de livros;
- livros disponíveis;
- livros emprestados;
- livros danificados;
- livros perdidos.

Usuários

- total de usuários cadastrados.

Circulação

- quantidade de empréstimos;
- quantidade de atrasos;
- livros mais emprestados;
- períodos de maior circulação.

Gestão

- indicadores gerais da situação da biblioteca.

A existência desses indicadores justifica a inclusão de um módulo ou área de **relatórios e indicadores** no sistema. Entretanto, o nível de detalhamento, filtros, periodicidade e permissões de acesso ainda devem ser definidos.

9. Requisitos funcionais candidatos

Os dados coletados permitem propor os seguintes requisitos funcionais iniciais.

Código	Requisito funcional candidato	Base da decisão
RF01	O sistema deve permitir cadastrar livros.	Processo atual de cadastro; atividade exclusiva da gestora.
RF02	O sistema deve permitir consultar o acervo.	Necessidade de localizar informações sem busca manual.
RF03	O sistema deve informar a situação do livro/exemplar.	Hoje disponibilidade é verificada manualmente.
RF04	O sistema deve registrar usuários.	Usuários são atualmente cadastrados em planilha.
RF05	O sistema deve identificar o usuário por matrícula ou CPF, conforme cadastro.	Processo atual de identificação.
RF06	O sistema deve registrar empréstimos.	Processo principal da biblioteca.
RF07	O sistema deve verificar a disponibilidade do exemplar antes do empréstimo.	Atualmente não existe validação automatizada.
RF08	O sistema deve impedir que um usuário ultrapasse o limite de empréstimos definido.	Limite atual de 2 livros.
RF09	O sistema deve registrar devoluções.	Processo atual de atendimento.
RF10	O sistema deve permitir registrar a integridade/ocorrência de dano na devolução.	Regra informada para inspeção e danos.

Código	Requisito funcional candidato	Base da decisão
RF11	O sistema deve permitir renovar empréstimos.	Processo atual de renovação.
RF12	O sistema deve controlar o limite de uma renovação por empréstimo.	Regra de negócio.
RF13	O sistema deve controlar o prazo do empréstimo.	Regra atual de 30 dias.
RF14	O sistema deve identificar automaticamente empréstimos atrasados.	Controle atualmente manual.
RF15	O sistema deve permitir visualizar os empréstimos atrasados.	Necessidade de acompanhamento.
RF16	O sistema deve registrar livros perdidos ou danificados e a providência adotada.	Processo relatado na entrevista.
RF17	O sistema deve informar a localização física do exemplar.	Necessidade explicitamente considerada útil.
RF18	O sistema deve permitir gerar/consultar indicadores da biblioteca.	Lista de informações úteis informada na entrevista.
RF19	O sistema deve permitir consultar livros mais emprestados.	Indicador solicitado.
RF20	O sistema deve permitir consultar períodos de maior quantidade de empréstimos.	Indicador solicitado.
RF21	O sistema deve controlar permissões de acesso conforme o perfil do usuário.	Existência de gestora e colaboradores com responsabilidades diferentes.
RF22	O sistema deve restringir o cadastro de livros à gestora.	Regra de responsabilidade informada.

Requisitos que dependem de validação adicional

Os seguintes requisitos são plausíveis, mas não devem ser considerados definitivamente aprovados apenas com a entrevista atual:

- bloqueio automático de novos empréstimos em caso de atraso;
- envio de notificações aos usuários;
- histórico detalhado de todas as alterações;
- edição de usuários por colaboradores;
- exportação de relatórios;
- importação automática da planilha Excel;
- cadastro de exemplares múltiplos de uma mesma obra;
- baixa definitiva de livros perdidos ou danificados.

10. Requisitos não funcionais candidatos

A entrevista não especifica formalmente requisitos não funcionais. Portanto, os itens desta seção devem ser tratados como **necessidades técnicas decorrentes do contexto do projeto**, e não como requisitos expressamente declarados pela entrevistada.

RNF01 — Usabilidade

O sistema deve permitir que funcionários realizem as operações rotineiras de forma simples e rápida, especialmente consultas, empréstimos e devoluções.

RNF02 — Controle de acesso

O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário, principalmente as operações exclusivas da gestora.

RNF03 — Integridade dos dados

O sistema deve evitar inconsistências entre usuários, livros, exemplares e empréstimos.

RNF04 — Disponibilidade das informações

As informações necessárias ao atendimento devem estar acessíveis de forma centralizada, substituindo a dependência de buscas manuais em planilhas.

RNF05 — Manutenibilidade

A solução deve permitir evolução das regras da biblioteca, como alterações de prazo, limites ou permissões, sem exigir reconstrução completa do sistema.

RNF06 — Segurança dos dados

Como o cadastro pode conter CPF, o projeto deverá definir mecanismos adequados para proteger dados pessoais e limitar seu acesso conforme a necessidade operacional. A entrevista, entretanto, não detalha políticas de segurança ou requisitos legais, portanto essa parte ainda precisa ser analisada separadamente no TCC.

11. Decisões já sustentadas pelos dados coletados

A entrevista fornece evidência suficiente para algumas decisões de escopo e arquitetura funcional.

11.1. Centralização dos dados

Decisão: utilizar um sistema com banco de dados estruturado como mecanismo principal de armazenamento e consulta.

Justificativa: o processo atual depende de Excel, planilhas físicas e buscas manuais.

11.2. Automação do controle de circulação

Decisão: automatizar empréstimos, devoluções, renovações e identificação de atrasos.

Justificativa: essas operações atualmente dependem de registros e consultas manuais.

11.3. Controle automático da disponibilidade

Decisão: o status do exemplar deve ser atualizado pelo próprio sistema a partir das operações de circulação.

Justificativa: atualmente não existe processo automatizado para verificar a disponibilidade.

11.4. Controle de localização física

Decisão: armazenar a localização do exemplar e exibi-la durante a consulta.

Justificativa: a entrevistada declarou que essa informação economizaria tempo.

11.5. Controle de permissões

Decisão: utilizar pelo menos os perfis Gestora e Colaborador.

Justificativa: existem diferenças explícitas de responsabilidade entre os atores.

11.6. Relatórios e indicadores

Decisão: incluir indicadores básicos de acervo, usuários e circulação.

Justificativa: a entrevista fornece uma relação concreta de informações consideradas úteis para acompanhamento.

11.7. Ausência de multa como regra inicial

Decisão: não implementar cobrança de multa no escopo inicial.

Justificativa: a entrevista informa que atualmente não existe multa.

12. Questões ainda em aberto

Nem todas as decisões necessárias para o desenvolvimento estão resolvidas pela entrevista. Os seguintes pontos precisam ser validados antes da implementação definitiva.

Questão	Motivo da pendência	Prioridade
Quais relatórios cada perfil pode acessar?	A permissão de relatórios não ficou completamente definida.	Alta
Colaborador pode cadastrar usuário?	A matriz preliminar indica restrição, mas a entrevista detalhada não confirma toda a regra.	Alta
Haverá bloqueio automático por atraso?	Foi considerado útil, mas não é uma regra atual.	Alta
Como identificar e tratar um livro não devolvido sem aviso?	A entrevista afirma que atualmente nada é feito.	Média
O sistema deverá importar a planilha Excel existente?	Há uso atual do Excel, mas o procedimento de migração não foi discutido.	Alta
Haverá histórico das operações?	Não foi explicitamente perguntado.	Média
Como serão representadas obras e exemplares?	A entrevista menciona livros e identificadores, mas não detalha o modelo de exemplares.	Alta
Quais campos adicionais serão necessários no cadastro?	O levantamento inicial apresenta apenas os campos atuais.	Média
Como serão tratadas substituições por livros perdidos/danificados?	A regra geral existe, mas o processo de atualização do acervo não foi detalhado.	Média
Como ocorrerá autenticação dos funcionários?	Os mecanismos de login não foram definidos na entrevista.	Alta

13. Priorização das funcionalidades

Uma primeira priorização pode ser estabelecida com base na frequência e no impacto dos problemas identificados.

Prioridade alta — núcleo do sistema

- cadastro de usuários;
- cadastro de livros;
- consulta ao acervo;
- localização física;

- controle de disponibilidade;
- empréstimo;
- devolução;
- renovação;
- controle de prazos;
- identificação de atrasos;
- autenticação e permissões;
- indicadores básicos.

Essas funcionalidades estão diretamente relacionadas às atividades centrais e aos principais problemas observados.

Prioridade média — controle e gestão

- registro de danos;
- registro de perdas;
- histórico de ocorrências;
- relatórios mais detalhados;
- filtros avançados de consulta;
- possibilidade de bloqueio por atraso.

Prioridade baixa ou dependente de decisão

- notificações automáticas;
- integração com serviços externos;
- recursos avançados de análise;
- funcionalidades que não foram apresentadas como necessidade pela biblioteca.

Essa priorização deve ser revista após a validação dos requisitos com a orientadora e, idealmente, com a biblioteca.

14. Impactos no desenvolvimento do TCC

Os resultados da entrevista alteram e fortalecem diretamente algumas decisões de modelagem do sistema.

14.1. Modelagem de dados

O banco de dados deverá representar, no mínimo, entidades relacionadas a:

- usuários;
- colaboradores;
- livros/obras;
- exemplares;
- empréstimos;
- renovações;
- ocorrências de dano/perda;
- localização física;
- permissões/perfis;

- dados necessários aos indicadores.

A separação entre **obra** e **exemplar** deve ser analisada antes da modelagem definitiva, porque a biblioteca possui identificadores e localização física que podem estar associados especificamente a exemplares.

14.2. Casos de uso

A entrevista fornece base para casos de uso como:

- autenticar usuário;
- cadastrar livro;
- cadastrar usuário;
- consultar acervo;
- realizar empréstimo;
- realizar devolução;
- renovar empréstimo;
- consultar atrasos;
- registrar dano/perda;
- consultar indicadores;
- administrar colaboradores;
- administrar configurações.

14.3. Regras de validação

O sistema deverá validar regras como:

- máximo de 2 empréstimos ativos por usuário;
- prazo de 30 dias;
- no máximo 1 renovação;
- disponibilidade do exemplar;
- permissões do usuário autenticado.

14.4. Interface

A interface deve priorizar consultas rápidas e operações de atendimento. Como a principal dificuldade atual é a dependência de buscas manuais, a tela de consulta do acervo deve ser especialmente eficiente.

14.5. Relatórios

Os indicadores levantados devem influenciar tanto o modelo de dados quanto a interface administrativa. É necessário armazenar informações suficientes para responder perguntas como:

- quantos livros estão disponíveis;
- quantos estão emprestados;
- quantos estão atrasados;
- quais livros são mais emprestados;
- em quais períodos a circulação é maior;
- quais livros estão danificados ou perdidos.

15. Próximos passos recomendados

A partir deste relatório, a sequência mais segura para o TCC é:

Etapa 1 — Validação do levantamento

Apresentar os dados consolidados à orientadora e, quando possível, confirmar com a biblioteca os pontos marcados como pendentes.

Etapa 2 — Fechamento dos requisitos

Transformar os requisitos candidatos confirmados em uma especificação definitiva, atribuindo identificadores, prioridade e critérios de aceitação.

Etapa 3 — Fechamento dos atores e permissões

Definir formalmente os perfis, suas permissões e todas as exceções.

Etapa 4 — Modelagem do banco de dados

Construir o modelo conceitual e lógico a partir dos processos realmente necessários, evitando criar estruturas para funcionalidades que ficaram fora do escopo.

Etapa 5 — Casos de uso e fluxos

Documentar os principais casos de uso e os fluxos alternativos, especialmente empréstimo, devolução, renovação, atraso e registro de ocorrências.

Etapa 6 — Protótipo de interface

Priorizar as telas de atendimento e consulta do acervo.

Etapa 7 — Implementação do núcleo

Implementar primeiro as funcionalidades de prioridade alta e validar cada uma contra as regras levantadas na entrevista.

Etapa 8 — Validação com o usuário real

Demonstrar um protótipo ou versão funcional à biblioteca para verificar se o fluxo projetado corresponde ao funcionamento real.

16. Conclusão

A entrevista realizada na Biblioteca Popular de Campo Grande demonstra uma necessidade concreta de melhoria no gerenciamento das informações da biblioteca. O controle atual utiliza Excel e planilhas físicas, e diversos processos dependem de buscas e atualizações manuais. Isso é especialmente evidente na consulta da disponibilidade dos livros, no acompanhamento de atrasos e na localização do acervo.

Ao mesmo tempo, a entrevista mostra que a biblioteca já possui regras e procedimentos definidos. Existem limites para empréstimos, prazos estabelecidos, regras para renovação, critérios para identificação dos usuários, responsabilidades específicas da gestora e uma forma definida de organização física do acervo. Dessa forma, o objetivo do sistema não deve ser apenas digitalizar registros, mas **automatizar e estruturar procedimentos que já existem**, preservando as regras operacionais da instituição.

Os dados coletados sustentam um sistema centrado em seis núcleos principais: **acervo, usuários, circulação, localização, controle de ocorrências e gestão/indicadores**. O controle de permissões também se mostra necessário devido à diferença de responsabilidades entre gestora e colaboradores.

Os maiores ganhos esperados são a redução da dependência de consultas manuais, a melhoria da velocidade de atendimento, a identificação automática da situação dos empréstimos, a disponibilização da localização física do acervo e a geração de informações úteis para acompanhamento da biblioteca.

Por outro lado, alguns pontos ainda não devem ser tratados como decisões definitivas. Destacam-se o bloqueio automático por atraso, os níveis de acesso aos relatórios, o procedimento de migração do Excel, o detalhamento do modelo de exemplares, o tratamento de livros não devolvidos e o mecanismo de autenticação dos funcionários. Esses itens precisam ser validados antes do fechamento definitivo dos requisitos.

Assim, a entrevista cumpre duas funções no desenvolvimento do TCC: **comprovar a existência e a natureza dos problemas que motivam o sistema** e **fornecer uma base concreta para especificar o comportamento da solução**. O próximo passo recomendado é transformar o levantamento deste relatório em uma especificação formal de requisitos, mantendo o vínculo entre cada requisito, a necessidade observada e a decisão de projeto correspondente.

Anexo A — Matriz resumida de processos e atores

A matriz abaixo consolida a divisão de responsabilidades indicada no levantamento inicial.

Processo	Colaborador	Gestora	Situação
Realizar empréstimo	✓	✓	Confirmado pela entrevista
Realizar devolução	✓	✓	Compatível com os processos descritos
Renovar empréstimo	✓	✓	Compatível com os processos descritos
Cadastrar livro	✗	✓	Explicitamente informado
Consultar acervo	✓	✓	Compatível com o uso cotidiano
Relatórios	?	✓	Permissão do colaborador ainda não definida
Cadastrar colaborador	✗	✓	Indicado no levantamento inicial
Configuraçõ es	✗	✓	Indicado no levantamento inicial

Observação metodológica

Esta matriz deve ser considerada **versão preliminar validável**. Onde a entrevista não forneceu confirmação suficiente, a coluna de situação registra a pendência em vez de transformar uma hipótese em regra definitiva.

Documento elaborado a partir da transcrição da entrevista da Biblioteca Popular de Campo Grande, realizada em 20/08/2026.